

Universidad de El Salvador
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos
Curso de Especialización Infraestructura Cloud

Guia de Laboratorio
Cluster CephFs (Quincy)

v1

I. Introducción:

En los ambientes de big data contar con una solución de storage capaz de gestionar grandes cantidades de datos e información de forma flexible, y que pueda ser accedido a través de diferentes métodos e interfaces, constituye un punto medular en las infraestructuras de servicios modernas, desde un enfoque de nube.

CephFs es una solución que permite crear una arquitectura de cluster storage para el almacenamiento de información desde una óptica escalable y robusta. Unos de sus aspectos más fuertes son los diferentes métodos de acceder a los object storage que almacena, contrapuesto a los enfoques tradicionales de storage basados en block storage.

El presente documento se basa en la documentación establecida en el sitio oficial de ceph para el despliegue de un cluster.

II. Resultados de aprendizaje:

- Desplegar Cluster CephFs
- Crear un ambiente object storage para proveer servicios de almacenamiento de archivos.
- Hacer uso de la arquitectura de servicios de disco a través del estándar AWS S3

III. Arquitectura de Despliegue

Siendo este un ambiente de laboratorio se considerará para el despliegue del Cluster Cephfs para proveer servicios de object storage la topología que se muestra en la figura No.1. La arquitectura se basa en 4 nodos los cuales desplegarán los servicios Ceph, según cada uno de ellos:

- **ceph-admin:** Es el encargado de orquestar todos los servicios que implementa el cluster ceph, así como será el host principal sobre el cual se hará el despliegue de la

solución. Además implementará el servicio de **ceph-mgr** el cual mantendrá las métricas y aspectos asociados a la gestión del cluster.

- **ceph-mon:** Será el encargado de mantener un mapa completo del cluster, de los osd, del algoritmo CRUSH, y de todos los componentes del cluster.
- **ceph-osds:** Proveerán los servicios de data object a través de discos físicos, así como la implementación de los daemons que permitirán crear los pools de despliegue y las diferentes interfaces para acceder a los mismos.

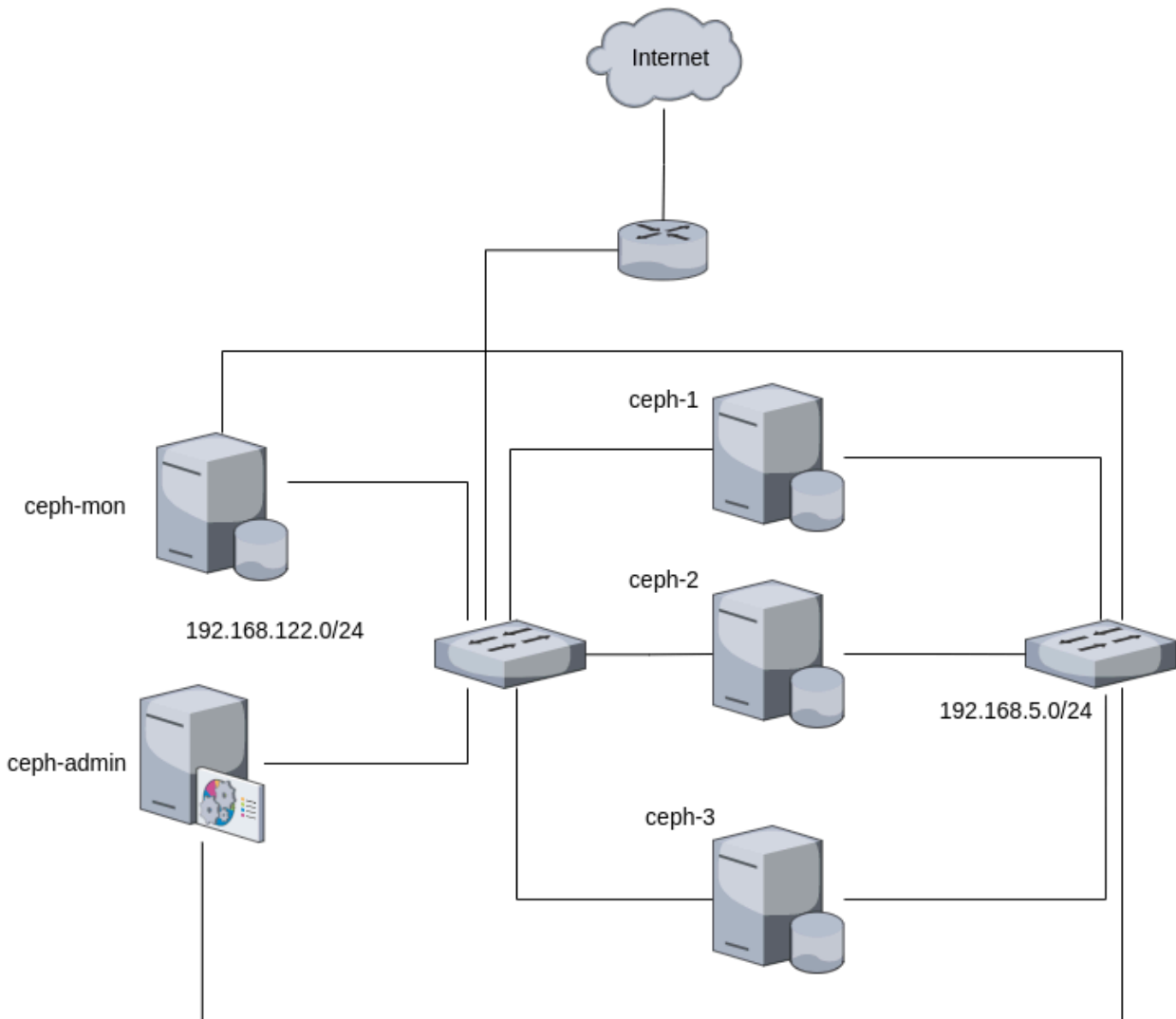


Figura No. 1: Arquitectura de despliegue de Cluster Cephfs

Aspectos a tomar en cuenta:

1. Deberá tomar en cuenta que todo el despliegue se hará utilizando Ubuntu Server 24.04, por lo tanto con versiones diferentes, podría variar la configuración. Se recomienda además tener a la mano la documentación oficial de cephfs.

2. Los nodos utilizados para OSD se recomienda que dispongan de dos discos duros adicionales de 30Gb cada uno.
3. Configure los hostname de cada uno de los nodos según como se describe en la topología, de igual manera cree un archivos de ip-hosts (`/etc/hosts`) que contenga la información descriptiva del hostname y su dirección IP.

Podría considerar disponer de una configuración de hosts como se detalla a continuación, considerando tener esto en todos los nodos.

```
Shell
/etc/hosts
192.168.5.40 ceph-admin
192.168.5.41 ceph-mon
192.168.5.42 ceph-osd1
192.168.5.43 ceph-osd2
192.168.5.44 ceph-osd3
```

3.1. Actualizando la configuración de hostname

Para que usted pueda configurar correctamente, es necesario realizar la configuración de cada uno de los nodos cambiando el hostname, como se indica a continuación.

```
Shell
hostnamectl set-hostname ceph-admin
exec bash
```

Deberá repetir la configuración en cada uno de los nodos que conforman el Cluster Storage.

IV. Instalación

Deberá tener instalado en todos los nodos los paquetes necesarios para proveer servicio de tiempo (chrony) acceso remoto seguro (ssh) así como el servicio de contenedores (docker), para ello deberá instalar en cada uno de los host los paquetes siguientes.

4.1 Instalación en todos los nodos

Deberá realizar el proceso de instalación en todos los nodos que participarán del cluster.
Instalación y activación de ssh y chrony

Shell

```
apt install chrony openssh-server curl -y  
systemctl enable --now chrony  
systemctl enable --now ssh
```

En algunos casos será necesario verificar que python esté debidamente instalado, puesto que todos los recursos utilizados por ceph se basan en este lenguaje.

Configure chrony permitiendo que el ceph-manager sirva el servicio de reloj al resto de nodos.

Shell

```
nano /etc/chrony/chrony.conf
```

Modificar en nodo ceph-admin

Shell

```
server ntp.ues.edu.sv iburst
```

Modificar en todos los nodos:

Shell

```
server ceph-admin iburst
```

4.2 Instalación de Docker (realizar en todos los nodos)

Un cluster Ceph posee muchos métodos de instalación, a partir de los cuales usted al final obtendrá los mismos resultados, deberá considerar seguir un método y posteriormente tomar en cuenta el método inicial para posteriores mantenimientos.

Para nuestro caso seguiremos el método manual, en ese sentido será necesario hacer un despliegue de docker en todos los nodos. Es así porque muchos aspectos de uso de esta solución vienen encapsulados en contenedores.

Incluyendo los paquetes necesarios para incluir repositorios

Shell

```
apt install apt-transport-https ca-certificates gnupg-agent  
software-properties-common -y
```

Registrando la clave del repositorio de los paquetes

Shell

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
```

Registrando el repositorio en la lista de apt

Shell

```
echo "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -sc) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker-ce.list
```

Actualizar la lista de paquetes e instalar dockery activarlo

Shell

```
apt update  
apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y  
systemctl enable --now docker
```

V. Configuración del servicio

Trataremos que el proceso de configuración resulte lo más ordenado posible, en ese sentido procederemos a instalar los aspectos necesarios en el nodo ceph-admin, y posteriormente en el resto de nodos.

5.1. Crear un usuario admin para desplegar el cluster (Nodo ceph-admin)

Deberá considerar crear un usuario para administrar todo el cluster. No deberá usar el nombre **ceph** puesto que es un nombre reservado para el servicio. Todas las órdenes deberá correrlas como usuario root.

Creando el usuario cephadmin

Shell

```
useradd -m -s /bin/bash cephadmin
```

Estableciendo un password al usuario cephadmin

Shell

```
passwd cephadmin
```

Para fines del laboratorio se le sugiere utilizar “icc115” en un entorno de producción usted tendrá que disponer de una clave más robusta.

Haciendo sudo al usuario cephadmin, deberá ejecutarla en modo root.

Shell

```
echo "cephadmin ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers.d/cephadmin
chmod 0440 /etc/sudoers.d/cephadmin
```

5.2. Permitir el acceso al usuario root en el servicio ssh en los nodos mon y osds

Este acceso es necesario para poder realizar la transferencias de claves ssh, las cuales se deben de compartir entre todos los nodos que componen el clúster.

Shell

```
Archivo: /etc/ssh/sshd_config
nano /etc/ssh/sshd_config
```

Deberá descomentar la línea siguiente que permite el acceso root.

Shell

```
...
PermitRootLogin yes
...
```

Reinicie el servicio.

Shell

```
/etc/init.d/ssh restart
```

Ahora establezca una contraseña de root.

Shell

```
sudo su
passwd
```

Debe considerar que para ejecutar esta orden usted debió previamente haberse logeado como root a través de la orden: `$sudo su`. Se le sugiere establecer la contraseña como “icc115” para este entorno de laboratorio. En un entorno de producción esta clave debe ser robusta.

5.3. Configurando el Cluster Ceph (Nodo ceph-admin)

Cómo se mencionó anteriormente Ceph puede desplegarse a través de diferentes métodos, para nuestro caso, siendo un despliegue manual, se hará a través de la utilidad `cephadm` y `docker`, lo cual permitirá tener una integración en CLI y el Dashboard GUI.

Deberá considerar además que este método está disponible desde la versión Octopus y todas las nuevas versiones posteriores. Además que es totalmente compatible para la orquestación del API y de funciones disponibles en el dashboard para el despliegue de Ceph.

Para poder utilizar este método es necesario tener un servicio de contenedores así como `python`, para nuestro caso se hará a través de `docker` y obviamente `python`, el cual viene configurado por default en las versiones de Ubuntu 22.04 y el caso particular de despliegue Ubuntu 24.04.

Puede tener referencia completa a la guía oficial de este método a través del enlace:

<https://docs.ceph.com/en/latest/cephadm/#cephadm>

De igual manera podría optar en la documentación oficial por otras formas de despliegue a través del enlace: <https://docs.ceph.com/en/latest/install/#recommended-methods>

5.3.1. Instalando cephadm (Nodo ceph-admin)

Obteniendo e instalando cephadm

```
Shell
sudo su
wget -q https://github.com/ceph/ceph/raw/quincy/src/cephadm/cephadm -P /usr/bin/
chmod +x /usr/bin/cephadm
```

Si usted está realizando esta configuración con versiones de Ubuntu Server 24.04 o Debian 12, puede optar por instalar el paquete directamente en la terminal:

```
Shell
apt install cephadm
```

Esto instalará la versión más reciente de `cephadm`, lo cual podría llevar consigo también la última versión de Ceph, para la fecha de instalación es `squad (19.2.2)`,

Verificando la configuración

```
Shell
su - cephadmin
```

```
whoami
```

Esto debería devolver: `cephadmin`

5.4 Inicializando los Nodos (Nodo ceph-admin)

Para poder disponer de todos los recursos que integrarán el Cluster Ceph requiere que se inicializan los servicios a través del nodo ceph-admin.

5.4.1 Inicializando el Monitor del Cluster (Nodo ceph-admin)

El inicializado del Cluster a través de bootstrap realizará las tareas siguientes:

1. Creará los demonios para el monitor y manager en el localhost
2. Generará las claves ssh que serán compartidas en el cluster y ubicadas en la ruta: `/root/.ssh/authorized_keys` las cuales serán compartidas entre los usuarios iguales root.
3. Escribe una copia de la llave de ceph en los archivos de configuración en la ruta: `/etc/ceph/ceph.pub`
4. Escribe una configuración mínima en el archivo `/etc/ceph/ceph.conf` el cual es necesario para hacer el despliegue del cluster.
5. Escribe una copia de `client.admin` como clave para privilegios administrativos `/etc/ceph/ceph.client.admin.keyring`.
6. Agrega la etiqueta `_admin` al host desde donde se ha lanzado el bootstrap. Por default cualquier host con esta etiqueta tendrá una copia de `/etc/ceph/ceph.conf` y `/etc/ceph/ceph.client.admin.keyring`.

Desplegando el servicio (entorno de desarrollo), se recomienda altamente usar esta opción.

```
Shell
sudo cephadm bootstrap --mon-ip 192.168.5.40
```

La dirección IP deberá corresponder con la IP que tiene asignada el nodo `ceph-admin`

Si usted está haciendo una instalación en un **entorno de producción** se le aconseja que establezca las redes que servirán para el cluster así como las públicas.

```
Shell
sudo cephadm bootstrap --cluster-network 192.168.5.0/24 --mon-ip 192.168.122.41
```


Esto establecerá una red para consumir el storage y una red para realizar las sincronizaciones del cluster.

Deberá considerar que este proceso puede tardar varios minutos en completarse, dependerá de los recursos disponibles en los cuales está corriendo el nodo. Podrá ver en la terminal una salida como la siguiente:

```
Shell
Verifying podman|docker is present...
Verifying lvm2 is present...
Verifying time synchronization is in place...
Unit systemd-timesyncd.service is enabled and running
Repeating the final host check...
docker (/usr/bin/docker) is present
systemctl is present
lvcreate is present
Unit systemd-timesyncd.service is enabled and running
Host looks OK

.
.
.
Ceph Dashboard is now available at:

    URL: https://ceph-admin:8443/
    User: admin
    Password: 8964vjghsi

Enabling client.admin keyring and conf on hosts with "admin" label
Enabling autotune for osd_memory_target
You can access the Ceph CLI with:

    sudo /usr/bin/cephadm shell --fsid f959b65e-91c2-11ec-9776-abbffb8a52a1 -c
    /etc/ceph/ceph.conf -k /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring

Please consider enabling telemetry to help improve Ceph:

    ceph telemetry on

For more information see:

    https://docs.ceph.com/docs/pacific/mgr/telemetry/

Bootstrap complete.
```

Sea paciente..

Cómo notará al finalizar el proceso de bootstrap, la consola le indica además que puede acceder al servicio <https://ceph-admin:8443/> le indica además de un usuario y un password para acceder, en el primer acceso, le pedirá que cambie el password y una vez esto suceda le presentará una pantalla similar a la de la figura No.2. Tome en cuenta que si usted se quiere conectar desde el equipo host desde donde ha desplegado máquinas virtuales apoyado por `kvm` y `qemu`, `ceph-admin` deberá apuntar a la `ip` en la red `192.168.122.0/24` asignada al Nodo.

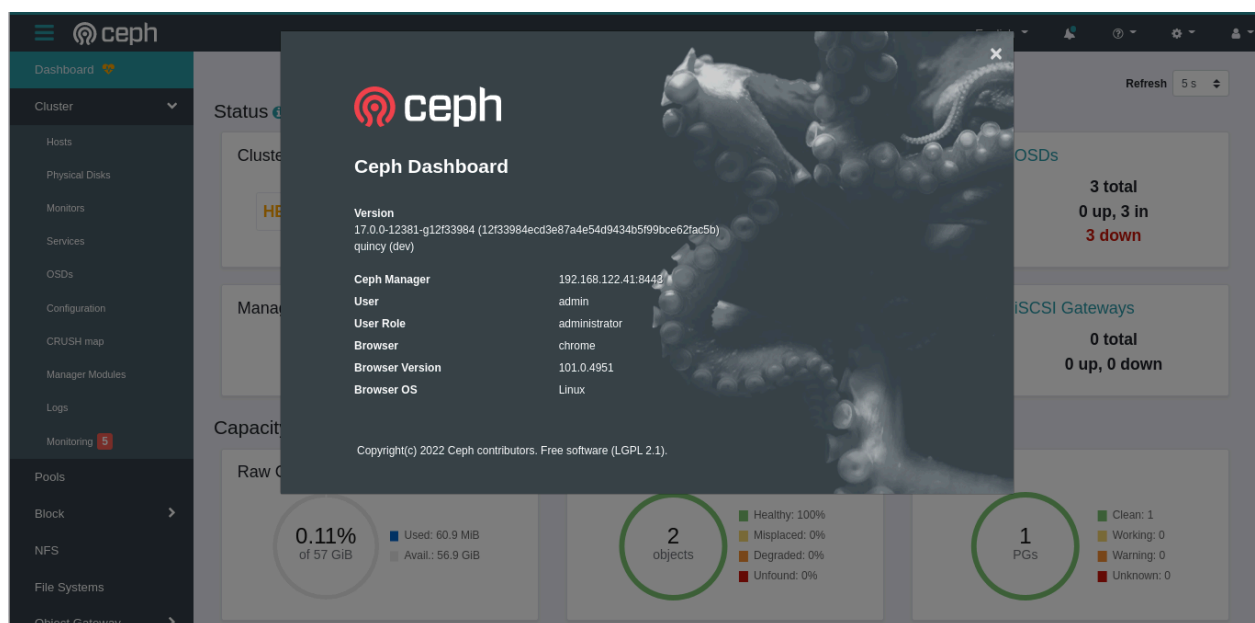


Figura No. 2. Dashboard de `ceph quincy` versión 17 con todo el proceso de configuración completado.

Una vez este proceso a través de bootstrap haya finalizado deberá activar Ceph CLI
Desplegando el servicio

Shell

```
sudo /usr/bin/cephadm shell --fsid f959b65e-91c2-11ec-9776-abbffb8a52a1 -c  
/etc/ceph/ceph.conf -k /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring
```

Esto le permitirá interactuar desde la terminal con muchos procesos disponibles a través de `cephadm`

Podrá revisar la salud del Cluster en CLI a través de la orden siguiente:

```
Shell
root@ceph-admin:/home/damian# ceph -s
cluster:
  id:      180727f4-d7bd-11ec-87e9-ad4e36c6f01b
  health: HEALTH_WARN
           mon ceph-admin is low on available space
           3 osds down
           3 hosts (3 osds) down
           1 root (3 osds) down

services:
  mon: 5 daemons, quorum ceph-admin,ceph-mon,ceph-osd1,ceph-osd3,ceph-osd4 (age
3m)
  mgr: ceph-mon.xyiubq(active, since 4h), standbys: ceph-admin.zzvwpk
  osd: 3 osds: 0 up (since 3m), 3 in (since 3h)

data:
  pools: 1 pools, 1 pgs
  objects: 2 objects, 449 KiB
  usage: 61 MiB used, 57 GiB / 57 GiB avail
  pgs: 1 active+clean
```

Note que para el caso, le indica que se debe prestar atención a la salud del cluster debido a que en el Nodo `ceph-admin` existe poco espacio de disco.

En la mayoría de casos es recomendable disponer de las librerías comunes de acceso también directamente desde la terminal, para ello se le recomienda instalar. En caso que la terminal le indique que no existe la orden puede realizar la instalación.

Instalando ceph-common

```
Shell
sudo cephadm add-repo --release quincy
sudo cephadm install ceph-common
sudo ceph -s
```

Si su instalación la está realizando en alguna versión diferente de Ubuntu y tiene dificultades para poder instalar el paquete `ceph-common` a través del `cephadm`, puede optar por instalarlo directamente a través de `apt` a través de:

Shell

```
sudo apt install ceph-common
```

Deberá tomar en cuenta que esta instalación estará supeditada a los paquetes de la distribución de Linux que esté corriendo y puede ser diferente de la versión del `cephadm`, lo cual no representará ningún problema para el despliegue.

5.5. Registrando los Nodos para incluirlos en el Cluster

Si las cosas han ido bien, hasta aquí debería de tener a punto y funcionando el Nodo `ceph-admin`, debidamente configurado, e incluso con acceso web disponible.

Es importante que a este punto, usted haya completado con éxito el permitir el acceso root a través de ssh, puesto que se tendrán que copiar las claves públicas de ceph. Así como que todas las configuraciones deberán hacerse directamente sobre el Nodo `ceph-admin`.

5.5.1. Listando los componentes del Cluster (Nodo `ceph-admin`)

Shell

```
sudo ceph orch host ls
```

HOST	ADDR	LABELS	STATUS
ceph-admin	192.168.5.40	_admin	

Deberá ejecutar únicamente lo que está resaltado en celeste, la siguiente línea es la salida en consola

5.5.2. Registrando el Nodo Monitor

Ahora deberá hacer las copias de las llaves públicas en cada uno de los Nodos que tenga disponibles en su inventario para incorporar al Cluster. Debe de tener en cuenta que si no dispone de un nodo físico que haga las veces de monitor, podrá saltarse este paso, puesto que ceph instalará un monitor por cada osd que usted incluya.

Copiando la llave al Nodo Monitor `ceph-mon` (Desde nodo `ceph-admin`)

Shell

```
sudo ssh-copy-id -f -i /etc/ceph/ceph.pub root@ceph-mon
```

Agregándole al cluster ceph

Shell

```
sudo ceph orch host add ceph-mon  
Added host 'ceph-mon' with addr '192.168.5.41'
```

Deberá ejecutar únicamente lo que está resaltado en celeste, la siguiente línea es la salida en consola

Si obtuviese un error, usted puede forzar a incorporar un host que no está definido en el archivo `/etc/host`, incluyendo la dirección ip en la orden de la siguiente forma:

Shell

```
sudo ceph orch host add ceph-mon 192.168.5.41
```

A partir de haber incorporado el nodo monitor, se deberán establecer las etiquetas que tendrán cada uno de los nodos en el cluster, para lista de inventario.

Shell

```
sudo ceph orch host label add ceph-mon mon/osd
```

5.5.3. Registrando los OSD

Similar al procedimiento de la copia de claves en ceph-mon, deberá hacerlo en cada uno de los nodos OSD, puesto que tiene varios nodos puede ejecutarlo en una sola orden e ir respondiendo a las solicitudes de claves que le indique el terminal.

Tome en cuenta que en la mayoría de los casos será necesario realizar operaciones en los discos de los OSD, en ese sentido el paquete lvm2 será necesario. Así que instálelo en todos los nodos que serán OSD.

Shell

```
sudo apt install lvm2
```

Ahora copie las llaves a cada uno de los nodos, para que puedan lanzarse los contenedores docker que construirán el cluster.

Shell

```
#for i in ceph-osd1 ceph-osd2 ceph-osd3; do sudo ssh-copy-id -f -i  
/etc/ceph/ceph.pub root@$i; done
```

Una vez copiadas las llaves públicas de ceph en los nodos osd, entonces deberá registrarlas en el clúster.

Shell

```
sudo ceph orch host add ceph-osd1
```

```
sudo ceph orch host add ceph-osd2
sudo ceph orch host add ceph-osd3
```

Posteriormente establezca las etiquetas que identificarán a cada uno de los nodos en el cluster.

```
Shell
#for i in ceph-osd1 ceph-osd2 ceph-osd3; do sudo ceph orch host label add $i osd;
done
```

Puede listar nuevamente los componentes del Cluster y debiera de obtener una salida como la siguiente:

```
Shell
sudo ceph orch host ls
HOST          ADDR          LABELS  STATUS
ceph-admin    192.168.5.40  _admin
ceph-mon      192.168.5.41  mon
ceph-osd1     192.168.5.42  osd
ceph-osd2     192.168.5.43  osd
ceph-osd3     192.168.5.44  osd
```

VI. Inflando el Cluster Cephfs

Cuando haya completado con éxito hasta el punto 5, usted tiene un cluster cephfs desplegado y completamente operativo, esto quiere decir que está lista para crear los pools y disponer de los servicios de storage que cephfs le ofrece.

Para poder disponer de espacio de almacenamiento deberá proveer los recursos de discos necesarios en cada uno de los Nodos OSD, tome en cuenta que esto implica que deberá crear los grupos lvm así como los volúmenes lógicos según la disponibilidad de discos en cada uno de los nodos. Explicar los usos de LVM queda fuera de esta guía, para lo cual se sugiere documentarse más al respecto.

6.1. Preparando los Discos (Nodos ceph-osd)

Para crear los grupos y volúmenes lvm, deberá primero conocer su inventario de discos en cada uno de los nodos osd.

Listando los discos disponibles en el host

Shell

```
sudo fdisk -l
```

La orden anterior podría devolverle un resultado como el siguiente:

Shell

```
root@ceph-osd1:/home/damian# fdisk -l
```

```
Disk /dev/loop0: 61,89 MiB, 64901120 bytes, 126760 sectors
```

```
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
```

```
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

```
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

```
...
```

```
Disk /dev/vda: 25 GiB, 26843545600 bytes, 52428800 sectors
```

```
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
```

```
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

```
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

```
Disklabel type: gpt
```

```
Disk identifier: 5F0477E1-1D9A-4BD1-80EB-CB621CF4D5E5
```

Device	Start	End	Sectors	Size	Type
/dev/vda1	2048	4095	2048	1M	BIOS boot
/dev/vda2	4096	4198399	4194304	2G	Linux filesystem
/dev/vda3	4198400	52426751	48228352	23G	Linux filesystem


```
Disk /dev/vdb: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
...
```

Debe prestar especial atención al disco que no dispone particiones, esto será así en el momento de instalación, para este caso se dispone del disco `/dev/vdb` que está disponible para asociar a los grupos lvm

Creando el volumen LVM vg01

```
Shell
vgcreate vg01 /dev/vdb
```

Creando el volumen de disco lv01 en el grupo lvm vg01

```
Shell
lvcreate -L 19G -n lv01 vg01
```

Desplegando la información para revisar si los volúmenes han sido creados correctamente

```
Shell
lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/vg01/lv01
LV Name                 lv01
VG Name                 vg01
LV UUID                 xpa0Gy-Zzk0-F4bZ-AtN7-zUX3-3uHY-LIMYAy
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time  ceph-osd1, 2022-05-20 16:06:02 +0000
LV Status                available
# open                   24
LV Size                  19,00 GiB
Current LE               4864
Segments                 1
Allocation                inherit
Read ahead sectors       auto
- currently set to       256
Block device             253:1
...
```

Se ha remarcado el volumen de disco creado `/dev/vg01/lv01`

Deberá de hacer este procedimiento en los nodos `ceph-osd1`, `ceph-osd2` y `ceph-osd3`, así como en cualquiera de los otros nodos que desee incorporar para object storage en el clúster.

6.2. Agregando el Volumen de Disco al Clúster

A este punto ya debiera tener los osd registrados en el cluster y los volúmenes de disco creados en cada uno de los nodos. Ahora puede proceder a asociar los volúmenes al cluster uno a uno.

Este deberá ejecutarse en el nodo `ceph-admin`

```
Shell
sudo ceph orch daemon add osd ceph-osd1:vg01/lv01
sudo ceph orch daemon add osd ceph-osd2:vg01/lv01
sudo ceph orch daemon add osd ceph-osd3:vg01/lv01
```

Esto debe crear un pool, para poder ser desplegado en cualquier host que requiera servicios de ceph.

Deberá de considerar que incluir volúmenes de disco al clúster, indica también que está creando pools de los cuales podrá disponer para crear servicios de acceso sobre ellos.

En este punto, usted podría crear pools en el cluster ceph incorporando directamente los discos al clúster a través de los OSD, por ejemplo: `sudo ceph orch daemon add osd ceph-osd1:/dev/vdc`

Nuevamente puede revisar la salud del cluster.

Este deberá ejecutarse en el nodo `ceph-admin`

```
Shell
sudo ceph -s
```

Deberá retornar una salida como la siguiente:

```
Shell
cluster:
  id:      180727f4-d7bd-11ec-87e9-ad4e36c6f01b
  health: HEALTH_WARN
           mon ceph-admin is low on available space
           3 osds down
           3 hosts (3 osds) down
           1 root (3 osds) down

services:
  mon: 5 daemons, quorum ceph-admin,ceph-mon,ceph-osd1,ceph-osd3,ceph-osd4 (age
3m)
  mgr: ceph-mon.xyiubq(active, since 4h), standbys: ceph-admin.zzvwpk
```

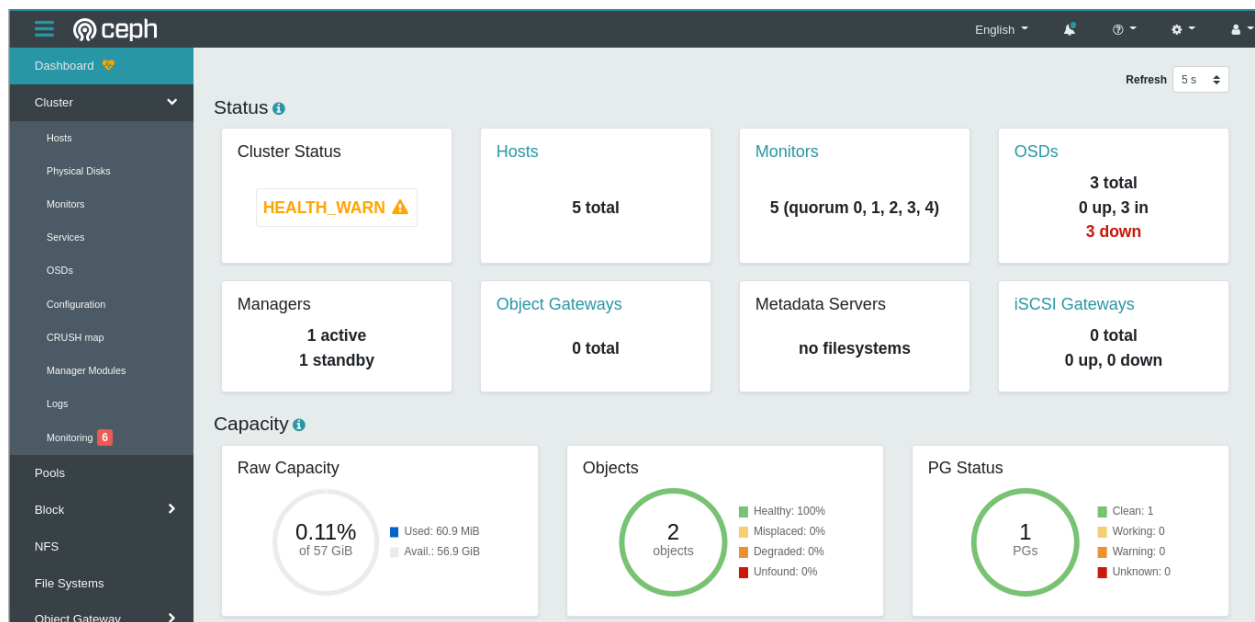
```

osd: 3 osds: 0 up (since 3m), 3 in (since 3h)

data:
  pools: 1 pools, 1 pgs
  objects: 2 objects, 449 KiB
  usage: 61 MiB used, 57 GiB / 57 GiB avail
  pgs: 1 active+clean

```

Si usted accede al cluster vía web, este debería de mostrar la información:



Raw capacity le indica la capacidad total en su object storage disponible para hacer uso de almacenamiento.

6.3. Creando un sistema de archivos

Si deseamos que Cephfs sea nuestro storage para aplicaciones de acceso múltiple de un Cluster L7, en dicho caso, será necesario crear un sistema de archivos que pueda ser montado desde los Nodos L7 que compartirán archivos, para ellos es necesario crear un sistema de archivos y posteriormente bajarlo a los Nodos con los que se quiere compartir. Creando el volumen denominado gv0

```

Shell
# ceph fs volume create gv0

```

Cuando usted crea un volumen, inmediatamente Ceph incorporará el servicio de MDS para ponerlo a disposición del clúster.

Creando la llave de acceso cliente hacia el volumen gv0

Shell

```
# ceph fs authorize gv0 client.cfs / rw > /etc/ceph/ceph.client.cfs.keyring
```

Esta llave deberá ser compartida con los Nodos clientes, donde se requiere montar el volumen para poder utilizarlo. Tenga en cuenta que el nombre del cliente para este caso es **cfs**, y el servicio remoto que será accedido a través del nodo monitor es **gv0**

La llave deberá ser copiada en cada uno de los Nodos con los que se compartirá el disco en el directorio `/etc/ceph/` ya que al momento de montar el servicio será requerida.

6.3.1. Montando el servicio:

Deberá tener instalado en el Nodo de acceso al Cluster ceph el paquete `ceph-comm` para que pueda utilizar el sistema de archivos `cephfs`

Shell

```
sudo apt install ceph-common
```

Si usted desplegó en modo desarrollo deberá montarlo:

Shell

```
mount -t ceph 192.168.5.40:6789:/ /mnt/cloud/ -o  
name=cfs,secret=AQDX0ehp0mNqBhAAjwfm8Xmi1lJ8b9Gmxd4WWg==
```

Si desplegó en modo producción entonces, note la diferencia de IP:

Shell

```
mount -t ceph 192.168.122.41:6789:/ /mnt/cloud/ -o  
name=cfs,secret=AQDX0ehp0mNqBhAAjwfm8Xmi1lJ8b9Gmxd4WWg==
```

Secret es la llave que se generó y se copió a los nodos, podrá obtenerla revisando el keyring:

Shell

```
# cat /etc/ceph/ceph.client.cfs.keyring  
[client.cfs]  
    key = AQDX0ehp0mNqBhAAjwfm8Xmi1lJ8b9Gmxd4WWg==  
    caps mds = "allow rw fsname=gv0, allow rw fsname=gv1"  
    caps mon = "allow r fsname=gv0, allow r fsname=gv1"  
    caps osd = "allow rw tag cephfs data=gv0, allow rw tag cephfs data=gv1"
```

Una vez montado usted debería de ver:

```
Shell
```

```
$df -h
```

```
damian@ceph-mon:~$ df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
tmpfs	392M	1,8M	390M	1%	/run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv	24G	9,4G	13G	43%	/
tmpfs	2,0G	0	2,0G	0%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	0	5,0M	0%	/run/lock
/dev/vda2	2,0G	200M	1,6G	11%	/boot
tmpfs	392M	12K	392M	1%	/run/user/1000
tmpfs	392M	12K	392M	1%	/run/user/0
192.168.5.40:6789:/	47G	0	47G	0%	/mnt/cloud

6.3.1. Configuración mínima

De manera opcional, si usted desea tener una configuración mínima de ceph en los nodos donde monte los volúmenes, por ejemplo un nodo nginx para dar servicios de capa 7, puede seguir los siguientes pasos, una vez haya completado el proceso de instalación de ceph-common:

Cree el directorio, si no existe.

```
Shell
```

```
mkdir -p -m 755 /etc/ceph
```

Cree el archivo de configuración mínima, valiéndose del nodo ceph-admin:

```
Shell
```

```
#mkdir -p -m 755 /etc/ceph
#ssh damian@192.168.122.40 "sudo -S ceph config generate-minimal-conf" | sudo tee
/etc/ceph/ceph.conf
```

La orden anterior, creará el directorio `/etc/ceph`, en caso de que no exista, y la siguiente orden, se conectará al nodo remoto `192.168.122.40` (para el caso con ceph-admin), luego ejecutará la orden de generación del archivo mínimo de configuración a través del usuario `sudo`, por lo cual se le pasa el parámetro `-S` a `sudo` para que pida el password, y

lo transportará al nodo actual, donde se está ejecutando la orden, creando el archivo `ceph.conf`.

Esta configuración permitirá diferentes formas de montaje de servicios del cluster ceph, siempre y cuando se hayan creado las credenciales de autorización, para mayor detalle de los métodos puede consultar la guía que se agrega en el enlace al final.

Para el montaje en los host remotos puede apoyarse en la guía:

<https://docs.ceph.com/en/latest/cephfs/mount-prerequisites/#general-pre-requ/dev/mapper/vg01-lv01isite-for-mounting-cephfs>

VII. Requerimiento de Laboratorio

A partir de los aspectos asociados a implementar un Cluster CephFs, se le pide lo siguiente:

1. Configurar una puerta de enlace de objetos cephfs para consumir los servicios de object storage a través de `s3 aws`.
2. Valiéndose de cualquiera de las siguientes opciones de lenguajes de programación: [Python, PHP o Java](#), disponer de un acceso stand alone vía Swift.
3. Realizar las pruebas de incorporación de archivos al clúster a través de CLI o vía interfaz web.
4. Crear un sistema de archivos cephfs con el nombre `storage` que permita ser montado en host remotos a través del paquete `ceph-common`.